



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN ELEKTRONIK

PENGUJIAN DILAKUKAN DALAM RANGKA

☐ TERA ☐ TERA ULANG

DATA PENGUJIAN

Nama Pemilik : Petugas:
Alamat Pemilik : 1.
Lokasi Pengujian : 2.
Tanggal Pengujian : 3.

DATA TIMBANGAN

No. Tanda Kesesuaian Tipe (Tera) :
Merek / Buatan :
Tipe :
No. Seri :
Kapasitas Maksimum :
d :
e :
Kelas :

PEMERIKSAAN VISUAL

No.	Jenis Pemeriksaan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Timbangan Bersih, Kering dan Tidak Berkarat			
2	Bahan & Konstruksi Sesuai (Tera)			
3	Posisi Timbangan Datar			
4	Telah Dilakukan Pemanasan Timbangan			



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
 Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN ELEKTRONIK

HASIL PENGUJIAN

1. Pengujian Kebenaran untuk Tera

Muatan Uji : Min, Muatan yang mewakili BKD 1e, Maks

Pilih salah satu sesuai d dan e timbangan :

*** Bila $d=e$**

No.	Muatan uji	Penunjukan	BKD	Pengamatan Penunjukan	Hasil			Cek
1	Min		± 0,5e	penunjukan = massa ATS	SAH			
				penunjukan ≠ massa ATS	BATAL			
2	Muatan pada BKD 1e		± 1e	penunjukan = massa ATS	SAH			
				penunjukan = ATS +1e	tambah imbuh 0,5e	penunjukan berubah	BATAL	
						penunjukan tetap	SAH	
				penunjukan = ATS - 1e		penunjukan berubah	SAH	
						penunjukan tetap	BATAL	
				penunjukan > massa ATS ± 1e	BATAL			
3	Maks		± 1,5e	penunjukan = massa ATS	SAH			
				penunjukan = massa ATS ± 1e	SAH			
				penunjukan > massa ATS ± 1e	BATAL			

Bila Maks berada BKD 1e maka mengikuti ketentuan angka 2

HASIL = SAH / BATAL

*** Bila $e \neq d$**

No.	Muatan uji	Penunjukan	BKD	Pengamatan Penunjukan	Hasil	Cek
1	Min		$\pm 0,5e$	penunjukan $\leq$ massa ATS $\pm 0,5e$	SAH	
				penunjukan > massa ATS $\pm 0,5e$	BATAL	
2	Muatan pada BKD 1e		$\pm 1e$	penunjukan $\leq$ massa ATS $\pm 1e$	SAH	
				penunjukan > massa ATS $\pm 1e$	BATAL	
3	Maks		$\pm 1,5e$	penunjukan $\leq$ massa ATS $\pm 1,5e$	SAH	
				penunjukan > massa ATS $\pm 1,5e$	BATAL	

Bila Maks berada BKD 1e maka mengikuti ketentuan angka 2

HASIL = SAH / BATAL



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
 Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN ELEKTRONIK

HASIL PENGUJIAN

2. Pengujian Kebenaran untuk Tera Ulang

Muatan Uji : Min, Muatan yang mewakili BKD 2e, Maks (BKD 3e)

Pilih salah satu sesuai d dan e timbangan :

* Bila $d = e$

No.	Muatan uji	Penunjukan	BKD	Pengamatan Penunjukan	Hasil			Cek	
1	Min		$\pm 1e$	penunjukan = massa ATS	SAH				
				tambah imbuah 0,5e	penunjukan berubah	BATAL			
					penunjukan tetap	SAH			
					penunjukan berubah	SAH			
				penunjukan tetap	BATAL				
penunjukan > massa ATS $\pm 1e$				BATAL					
2	Muatan pada BKD 2e		$\pm 2e$	penunjukan = massa ATS	SAH				
				tambah imbuah 0,5e	penunjukan berubah	BATAL			
					penunjukan tetap	SAH			
					penunjukan berubah	SAH			
				penunjukan tetap	BATAL				
penunjukan > massa ATS $\pm 2e$				BATAL					
3	Maks		$\pm 3e$	penunjukan = massa ATS	SAH				
				penunjukan = massa ATS $\pm 1e$				SAH	
				penunjukan = massa ATS $\pm 2e$				SAH	
				tambah imbuah 0,5e	penunjukan berubah	BATAL			
					penunjukan tetap	SAH			
					penunjukan berubah	SAH			
penunjukan = ATS - 3e				penunjukan tetap	BATAL				
penunjukan > massa ATS $\pm 3e$				BATAL					

Bila Maks berada BKD 2e maka mengikuti ketentuan angka 2

HASIL = SAH / BATAL



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
 Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN ELEKTRONIK

HASIL PENGUJIAN

* Bila $e \neq d$

No.	Muatan uji	Penunjukan	BKD	Pengamatan Penunjukan	Hasil	Cek
1	Min		$\pm 1e$	penunjukan $\leq$ massa ATS $\pm 1e$	SAH	
				penunjukan $>$ massa ATS $\pm 1e$	BATAL	
2	Muatan pada BKD 2e		$\pm 2e$	penunjukan $\leq$ massa ATS $\pm 2e$	SAH	
				penunjukan $>$ massa ATS $\pm 2e$	BATAL	
3	Maks		$\pm 3e$	penunjukan $\leq$ massa ATS $\pm 3e$	SAH	
				penunjukan $>$ massa ATS $\pm 3e$	BATAL	

Bila Maks berada BKD 2e maka mengikuti ketentuan angka 2

HASIL = SAH / BATAL

3. Pengujian Eksentrisitas

Timbangan dengan jumlah penyangga tidak lebih dari 4

1	2
3	4

Muatan Uji sekitar $1/3$ Maks =

Posisi	Penunjukan	BKD	Pengamatan Penunjukan	Hasil	Cek		
1			penunjukan $\leq$ massa ATS $\pm$ BKD	SAH			
			penunjukan $>$ massa ATS $\pm$ BKD	BATAL			
2			penunjukan $\leq$ massa ATS $\pm$ BKD	SAH			
			penunjukan $>$ massa ATS $\pm$ BKD	BATAL			
3			penunjukan $\leq$ massa ATS $\pm$ BKD	SAH			
			penunjukan $>$ massa ATS $\pm$ BKD	BATAL			
4			penunjukan $\leq$ massa ATS $\pm$ BKD	SAH			
			penunjukan $>$ massa ATS $\pm$ BKD	BATAL			

☐ SAH
☐ BATAL

☐ SAH
☐ BATAL

*) mengikuti prosedur tera/tera ulang pengujian kebenaran



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN ELEKTRONIK

4. Pengujian Penyetelan Nol

Pengecekan jenis penyetel Nol

Langkah			Periksa penunjukan	Jenis penyetel nol	Hasil
nolkan timbangan	naikkan muatan 5e*)	nolkan timbangan, turunkan muatan	Dalam 5 - 15 s penunjukan berubah menjadi nol	otomatis	
			setelah 15 s penunjukan tidak berubah menjadi nol	semi otomatis	

* untuk $e \neq d$, maka nilai e diganti d
 s = sekon

HASIL PENGUJIAN

4.a. Untuk Jenis Penyetel Nol Otomatis

* Bila $d = e$

Langkah									
Naikkan ATS sekitar 2% Maks	Penyetel nol bekerja otomatis	+ imbuh 10e	Penunjukan	+ imbuh 0,25e	Penunjukan	Pengamatan Penunjukan			Cek
						Berubah	BATAL		
						Tetap	+ imbuh 0,5e	Penunjukan	Hasil
								Berubah	SAH
								Tetap	BATAL

* Bila $d \neq e$

Langkah						
Naikkan ATS sekitar 2% Maks	Penyetel nol bekerja otomatis	+ imbuh 10e	Penunjukan	Pengamatan Penunjukan	Hasil	Cek
				Penunjukan $\leq$ massa ATS $\pm 0,25e$	SAH	
				Penunjukan $>$ massa ATS $\pm 0,25e$	BATAL	



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
 Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN ELEKTRONIK

HASIL PENGUJIAN

4.b. Untuk Jenis Penyetel Nol Semi Otomatis

*** Bila $d = e$**

Langkah								
Nolkan timbangan	+ imbuh 10e	Penunjukan	+ imbuh 0,25e	Penunjukan	Pengamatan Penunjukan			C e k
					Berubah	BATAL		
					Tetap	+ imbuh 0,5e	Penunjukan	Hasil
							Berubah	SAH
							Tetap	BATAL

*** Bila $d \neq e$**

Langkah					
Nolkan timbangan	+ imbuh 10e	Penunjukan	Pengamatan Penunjukan		Hasil
			Penunjukan $\leq$ massa ATS $\pm 0,25e$		SAH
			Penunjukan $>$ massa ATS $\pm 0,25e$		BATAL

HASIL PENGUJIAN

5. Pengujian Penyetel Tara (Hanya Dilakukan Saat Tera)

5.a. Timbangan elektronik dengan display digital

***Bila $d = e$**

Langkah								
Naikkan ATS sekitar 20% Maks	Tekan Tara	+ imbuh 10e	Penunjukan	+ imbuh 0,25e	Penunjukan	Pengamatan Penunjukan		
						Berubah	BATAL	
						Tetap	+ imbuh 0,5e	Penunjukan
								Hasil
							Berubah	SAH
							Tetap	BATAL



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
 Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN ELEKTRONIK

*** Bila $d \neq e$**

Langkah

Naikkan ATS sekitar 20% Maks	Tekan Tara	+ imbuh 10e	Penunjukan	Pengamatan Penunjukan	Hasil	Cek
				Penunjukan $\leq 10e \pm 0,25e$	SAH	
				Penunjukan $> 10e \pm 0,25e$	BATAL	

5.b. Timbangan mekanik dengan penunjukan digital

*** Bila $d = e$**

Langkah

Naikkan ATS sekitar 20% Maks	Tekan Tara	+ imbuh 10e	Penunjukan	Pengamatan Penunjukan	Hasil	Cek
				Penunjukan = 10e	SAH	
				Penunjukan $\neq 10e$	BATAL	

*** Bila $d \neq e$**

Langkah

Naikkan ATS sekitar 20% Maks	Tekan Tara	+ imbuh 10e	Penunjukan	Pengamatan Penunjukan	Hasil		C e k
				Penunjukan $> 10e + 0,5e$	BATAL		
				Penunjukan $< 10e + 0,5e$	SAH		
				Penunjukan = $10e + 0,5e$	+ imbuh 0,5d	Penunjukan	Hasil
						Tetap	SAH
						Berubah +1d	BATAL
				Penunjukan = $10e - 0,5e$	+ imbuh 0,5d	Penunjukan	Hasil
						Tetap	BATAL
						Berubah +1d	SAH



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
 Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN ELEKTRONIK

6. Pengujian Kemampuan Ulang

Titik uji = Muatan yang berada pada BKD $\pm 1e$ (Tera) atau BKD $\pm 2e$ (Tera Ulang) =

BKD =

* Bila $d = e$

Nolkan timbangan	Naikkan muatan uji	Penunjukan	+ 0,5e	Periksa		Angkat 0,5e dari lantai muatan	Penunjukan timbangan		Cek
				Berubah			P ₁		☐ SAH ☐ BATAL
				Tidak berubah	+ 0,1e sampai penunjukan berubah		P ₂		
							P ₃		
R = P _{max} - P _{min} =									

*) untuk timbangan pada AMP atau CBP, muatan uji dapat berupa ATS atau material curah.

Bila selisih P₁ dan P₂ sebesar 1e (Tera) atau 2e (Tera Ulang), maka menggunakan cerapan berikut:

Nolkan timbangan	Naikkan muatan uji	Penunjukan (I)	Imbuh yang ditambahkan hingga penunjukan berubah (ΔL)	Penunjukan sebenarnya (P = I +0,5e - ΔL)		Cek
				P ₁		☐ SAH ☐ BATAL
				P ₂		
				P ₃		
R = P _{maks} - P _{min} =						

*) untuk timbangan pada AMP atau CBP, muatan uji dapat berupa ATS atau material curah.

*Bila $d \neq e$

Titik uji = Muatan yang berada pada BKD $\pm 1e$ (Tera) atau BKD $\pm 2e$ (Tera Ulang) =

BKD =

Nolkan timbangan	Naikkan muatan uji	Penunjukan timbangan		Cek
		P ₁		☐ SAH ☐ BATAL
		P ₂		
		P ₃		
R = P _{maks} - P _{min} =				

*) untuk timbangan pada AMP atau CBP, muatan uji dapat berupa ATS atau material curah.



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN ELEKTRONIK

7. Pengujian Fungsi Penjatah (khusus timbangan yang digunakan pada AMP atau CBP)

	Muatan Preset (P_L)	Penunjukan timbangan (I)	Kesalahan $E = I - P_L$	Kesalahan rata-rata $= (E_1 + E_2 + E_3)/3$	BKD	Cek
Aktifkan preset						☐ SAH ☐ BATAL

BKD fungsi penjatah = 1 % P_L (untuk tera)
= 2 % P_L (untuk tera ulang)



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
 Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN TIMBANGAN ELEKTRONIK

PENENTUAN KELAS TIMBANGAN DAN BKD

Tabel Klasifikasi Timbangan

Kelas	Interval skala verifikasi (e)	Jumlah interval skala verifikasi ($n = \frac{Maks}{e}$)		Kapasitas Minimum
		Minimum	Maksimum	
I	$0,001g \leq e^*)$	50.000	-	100e
II	$0,001g \leq e \leq 0,05g$ $0,1g \leq e$	100 5.000	100.000 100.000	20e 50e
III	$0,1g \leq e \leq 2g$ $5g \leq e$	100 500	10.000 10.000	20e 20e
IIII	$5g \leq e$	100	1.000	10e

Interval skala verifikasi Timbangan Penunjukan Bukan Otomatis

Jenis Timbangan	Dacin	Timbangan Meja	Neraca Obat / Biasa (kelas II)	Neraca Emas (kelas II)
Interval Skala Verifikasi (e)	$\frac{Maks}{1.000}$	$\frac{Maks}{1.000}$	$\frac{Maks}{10.000}$	$\frac{Maks}{5.000}$

Tabel Batas Kesalahan yang Diijinkan (BKD)

a. BKD timbangan penunjukan bukan otomatis untuk Tera adalah:

BKD untuk muatan m

Jenis Timbangan	Dacin	Timbangan Meja	Neraca Obat / Biasa (kelas II)	Neraca Emas (kelas II)
BKD	$\frac{Maks + 2m}{3.000}$	$\frac{Maks + 2m}{3.000}$	$\frac{Maks}{10.000}$	$\frac{Maks}{4.000}$

b. BKD timbangan selain pada huruf a untuk tera adalah:

(BKD)	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IIII
$\pm 0,5 e$	$0 \leq m \leq 50.000$	$0 \leq m \leq 5.000$	$0 \leq m \leq 500$	$0 \leq m \leq 50$
$\pm 1,0 e$	$50.000 < m \leq 200.000$	$5.000 < m \leq 20.000$	$500 < m \leq 2.000$	$50 < m \leq 200$
$\pm 1,5 e$	$200.000 \leq m$	$20.000 < m \leq 100.000$	$2.000 < m \leq 10.000$	$200 < m \leq 1.000$